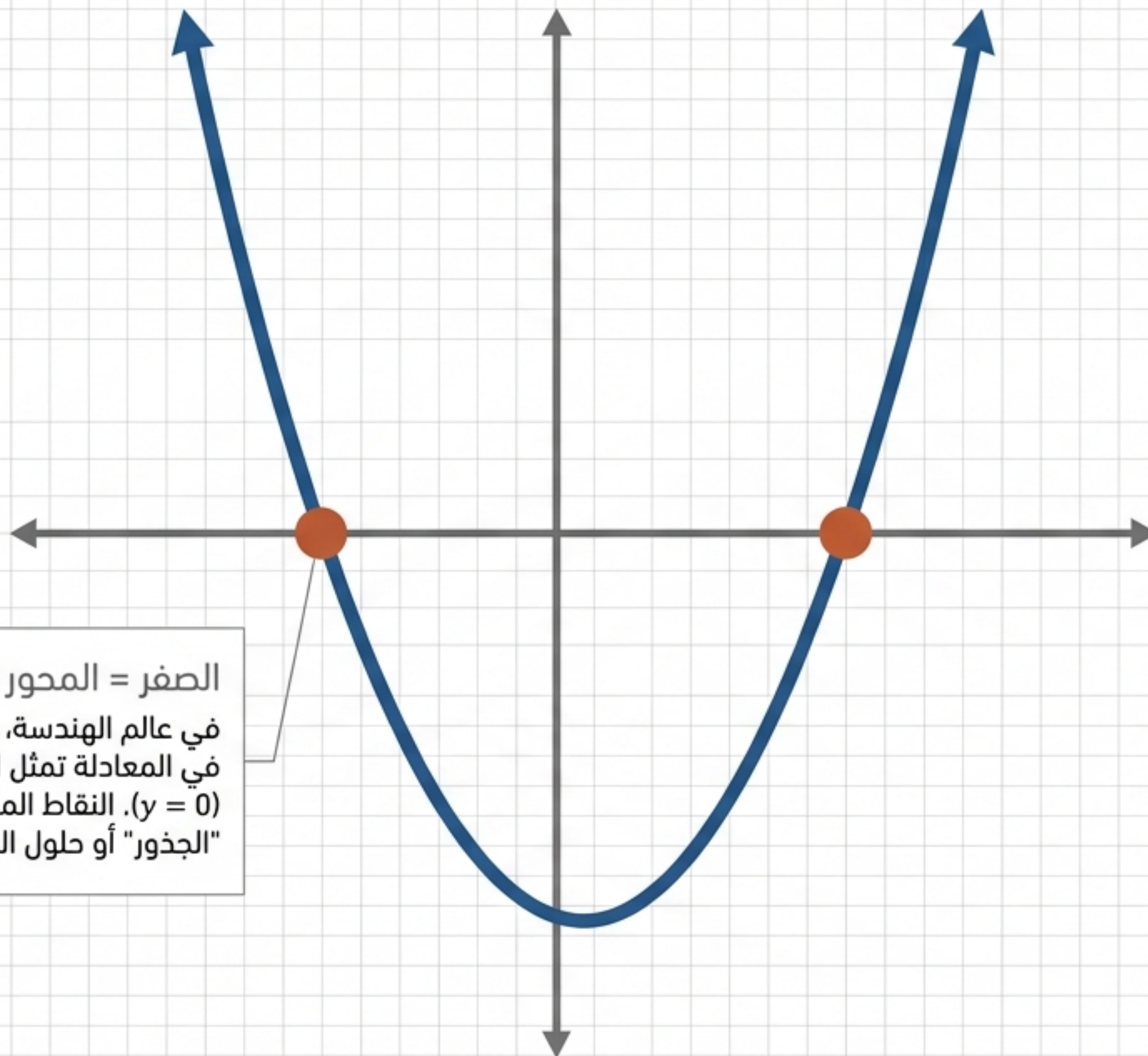




المخطط الهندسي للمنحنيات: قراءة بصرية للمعادلات التربيعية ومساراتها الواقعية

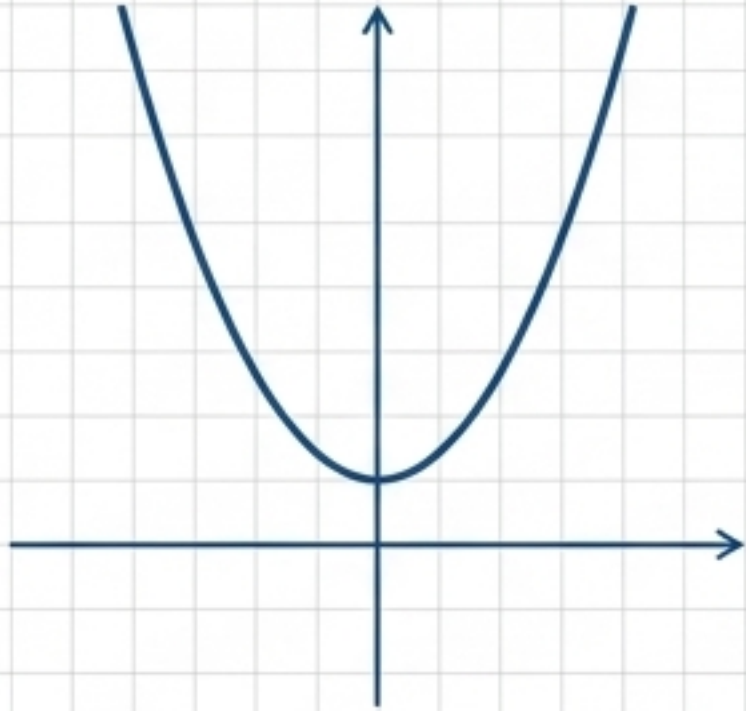


الترجمة البصرية للمعادلة

لحل المعادلة الجبرية $ax^2 + bx + c = 0$ ،
نحن نبحث فعلياً عن نقطة تقاطع
المنحنى مع الأرض.

الصفر = المحور الأفقي
في عالم الهندسة، القيمة "0"
في المعادلة تمثل المحور x
($y = 0$). النقاط الملونة هي
"الجذور" أو حلول المعادلة.

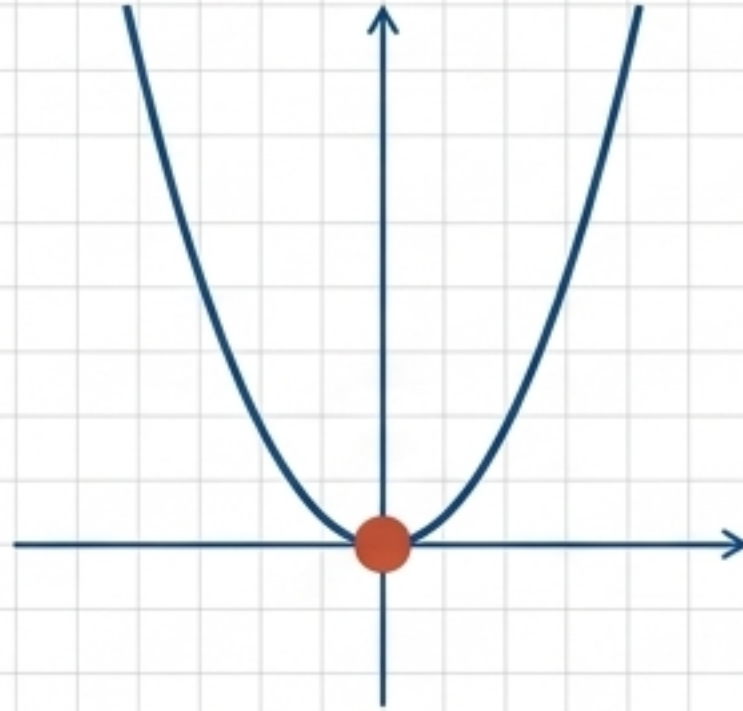
3



لا توجد حلول حقيقية

المنحنى لا يصل أبداً إلى المحور الأفقي، مما يتطلب أعداداً مركبة لحله.

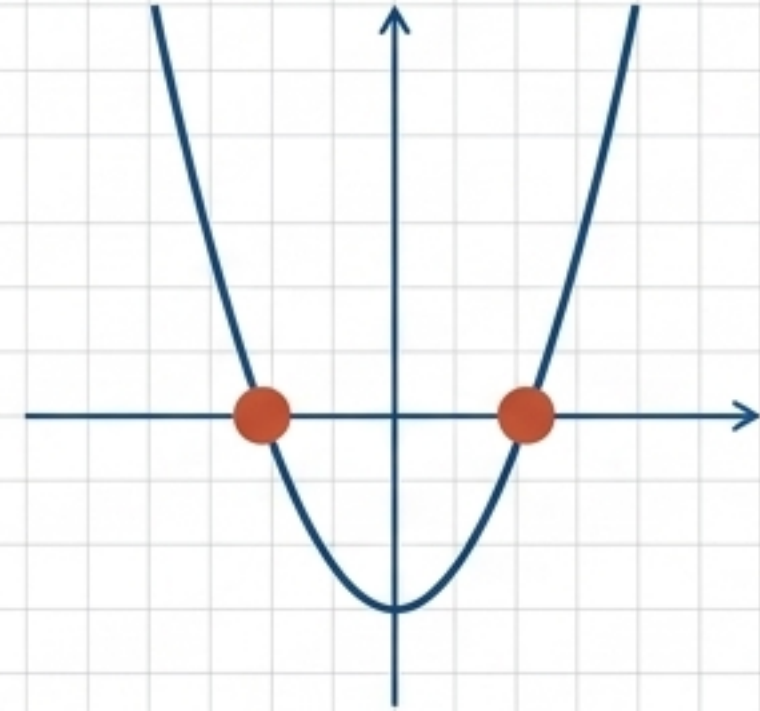
2



حل حقيقي وحيد

المنحنى يلامس المحور الأفقي عند نقطة واحدة فقط ويرتد.

1



جذران حقيقيان مختلفان

المنحنى يخترق المحور الأفقي في نقطتين متميزتين.

مثال 1: التحليل الجبري

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

عند $x = -2$:

$$(-2)^2 - 2(-2) - 8 = 0$$

$$\rightarrow 4 + 4 - 8 = 0$$

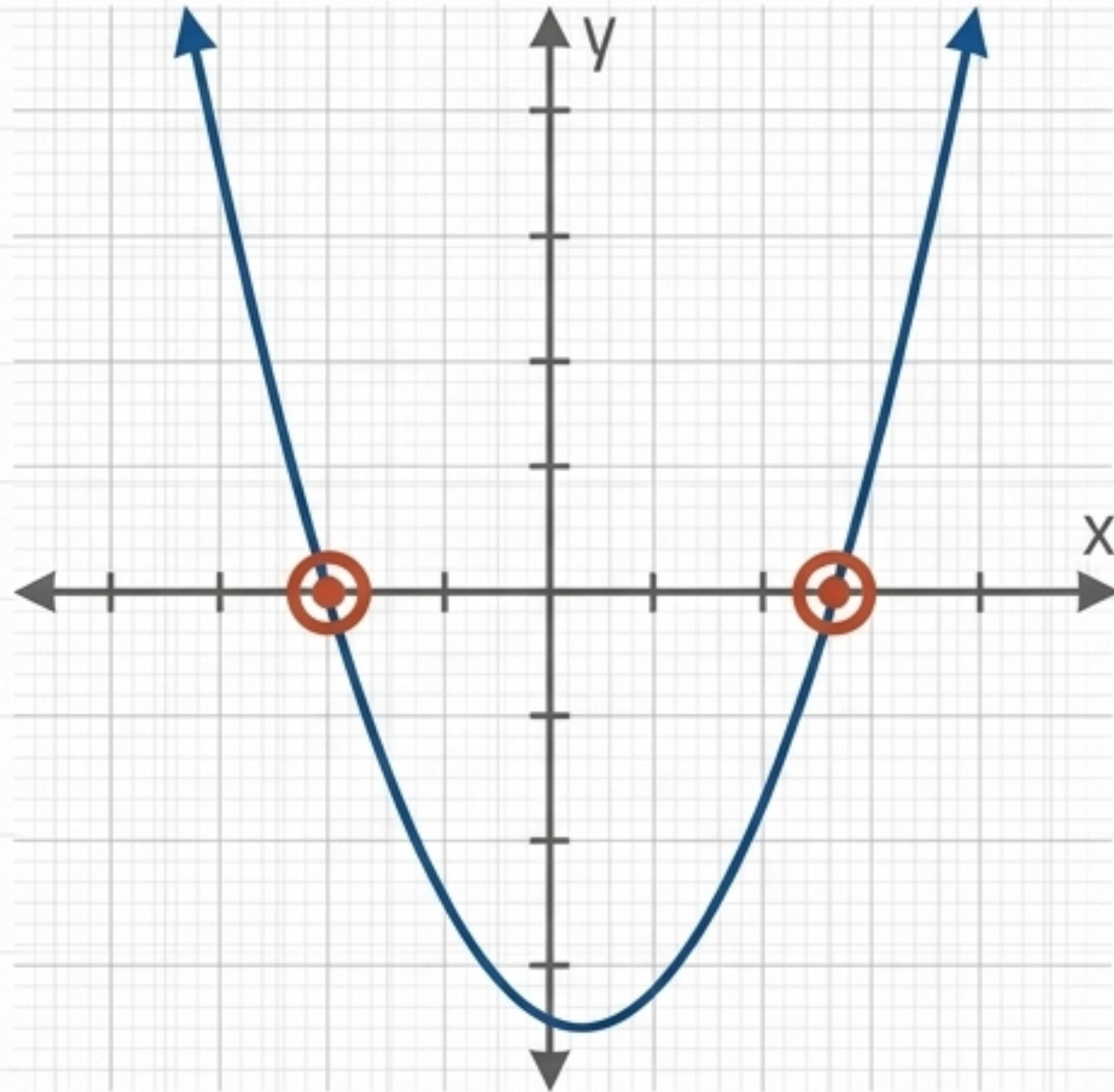
$$0 = 0 \checkmark$$

عند $x = 4$:

$$(4)^2 - 2(4) - 8 = 0$$

$$\rightarrow 16 - 8 - 8 = 0$$

$$0 = 0 \checkmark$$

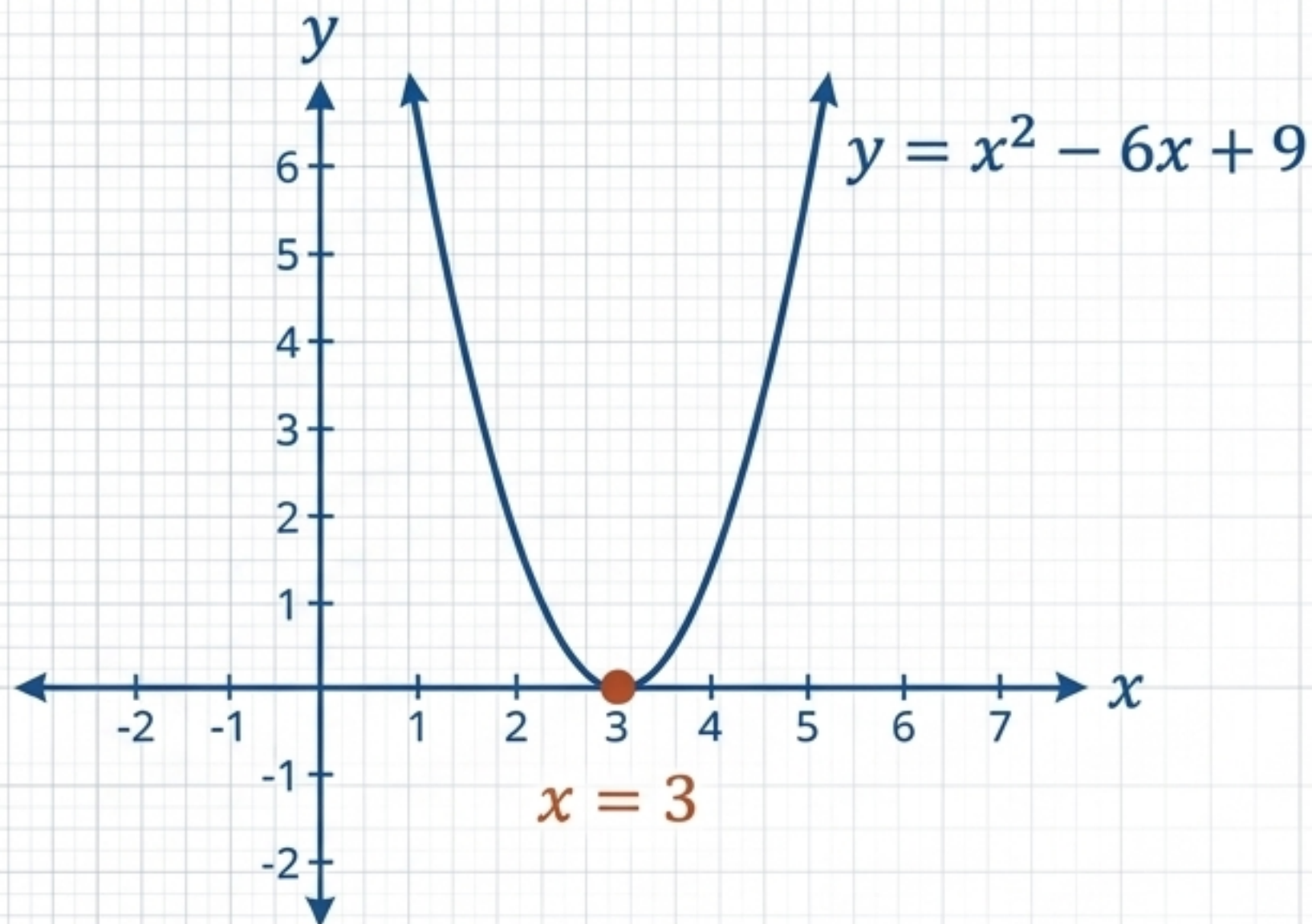


التحقق البصري:

عند التعويض بالقيمة 4 أو -2، تصبح المعادلة $0 = 0$. هذا يثبت أن المنحنى يلامس الأرض تمامًا عند هذه الإحداثيات.

مثال 2: الجذر المكرر

لماذا يسمى "جذراً مكرراً"؟



كلا المسارين يؤديان إلى نفس
النقطة الهندسية: $x = 3$.
المنحنى لا يعبر، بل يلامس
المحور فقط.

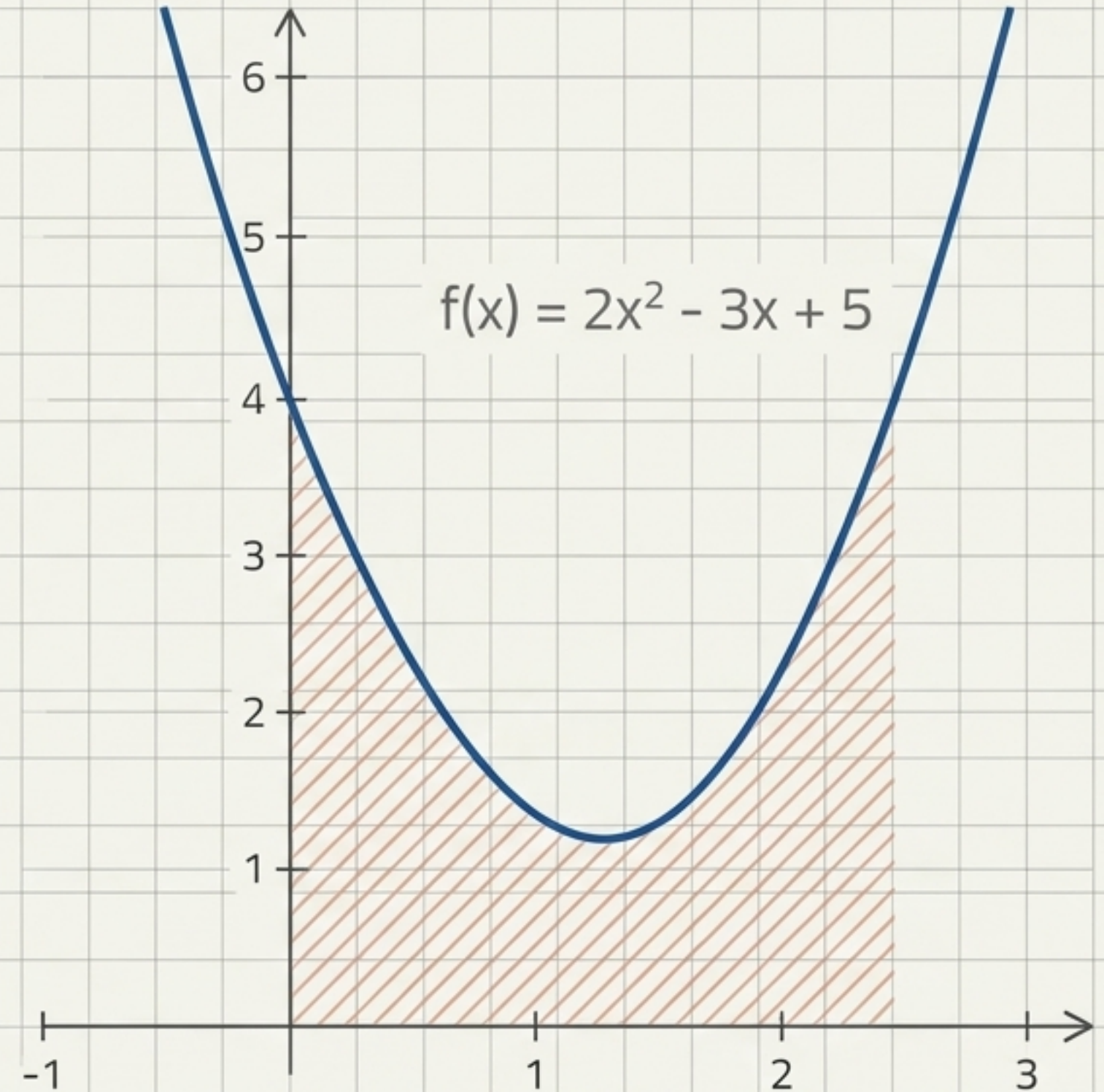
التحليل إلى العوامل:
 $(x - 3)(x - 3) = 0$

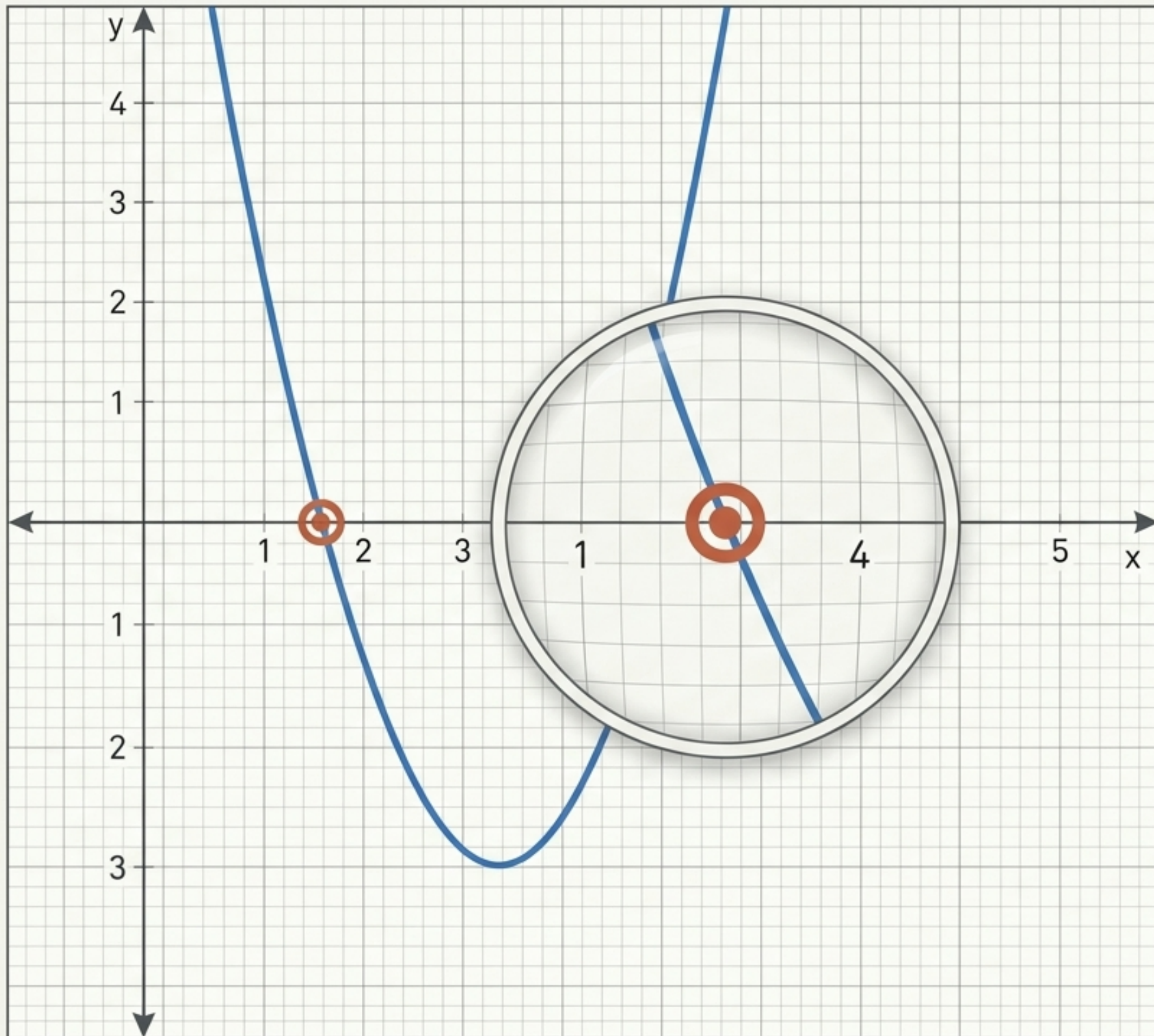
المعادلة الأصلية:
 $x^2 - 6x + 9 = 0$

المنحنى المعلق في الفضاء

ماذا يحدث عندما لا يلمس المنحنى الأرض
أبداً؟

- هندسياً، التقاطع غير موجود.
- جبرياً، هذا يعني أنه لا يوجد أي عدد حقيقي يحقق المعادلة. النظام يتطلب توسيعاً نحو "الأعداد المركبة" لإيجاد حلول افتراضية.



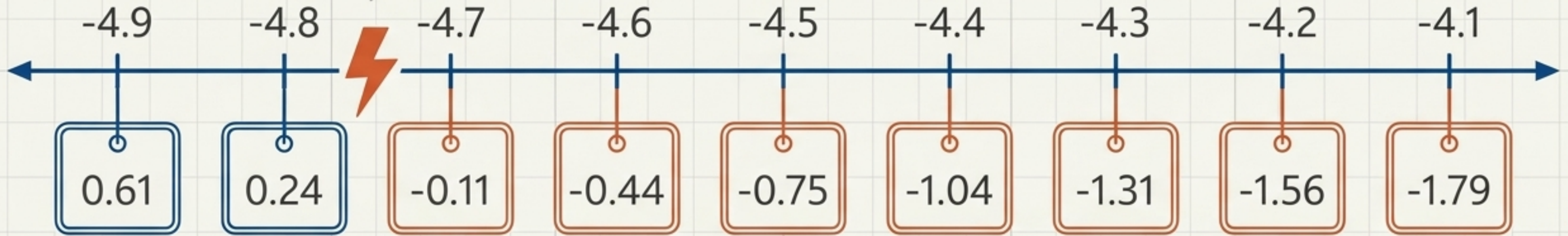


الفوضى الواقعية: أين
تقع الجذور عندما لا تكون
أرقاماً صحيحة؟

حتى الآن، كانت نقاط التقاطع تقع على
خطوط الشبكة المثالية. ولكن في التطبيقات
العملية، تسقط الجذور في الفراغات بين
الأرقام. يتطلب ذلك التحول من الحساب
الدقيق إلى التقدير الذكي.

مؤشر تغير الإشارة

بين 0.24 و -0.11، تغيرت قيمة y من الموجب إلى السالب. لكي يعبر المنحنى من الإيجاب إلى السلب، يجب أن يكون قد مر عبر الصفر (المحور). الجذر المخفي يقع بالضبط في هذه الفجوة.



معادلة الحركة الفيزيائية:

$$h = -16t^2 + 65t + 1$$



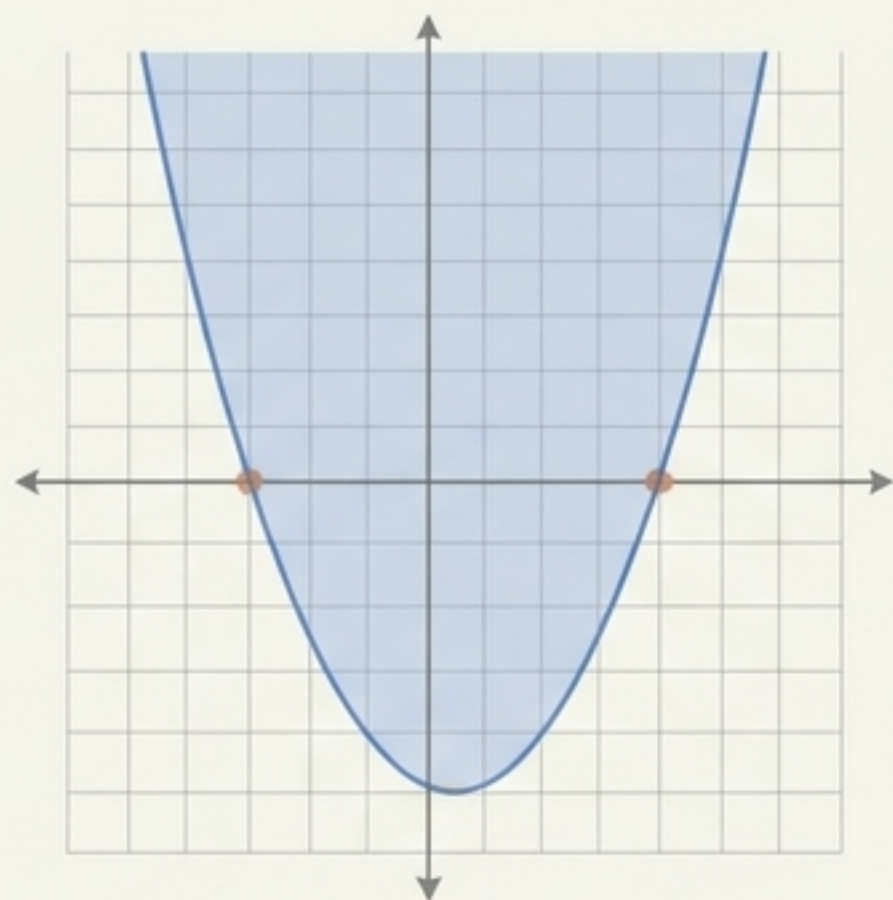
حارس المرمى يركل الكرة بسرعة متجهة نحو الأعلى. المنحنى الجبري ليس مجرد أرقام، بل هو الخريطة الدقيقة لرحلة الكرة في الهواء وحتى لحظة اصطدامها بالأرض.

رأس المنحنى (Vertex) =
أقصى ارتفاع تصله الكرة.

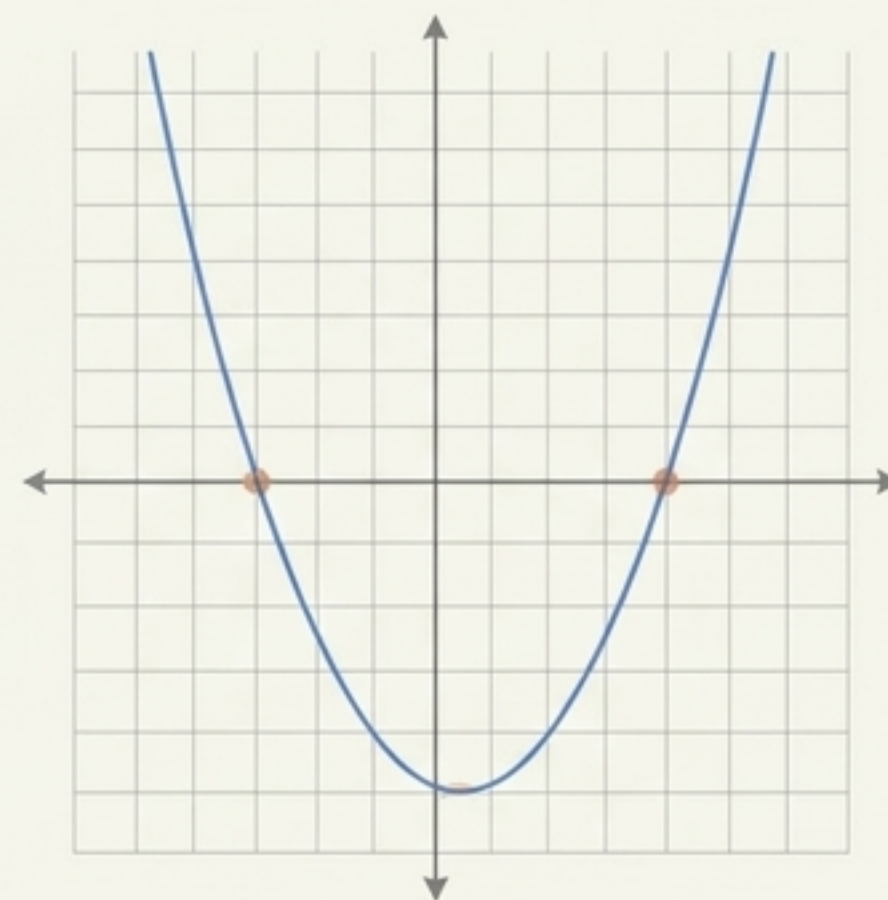
المحور الرأسي (y) =
الارتفاع (h) بالأقدام.

المحور الأفقي (x) = الزمن (t) بالثواني.

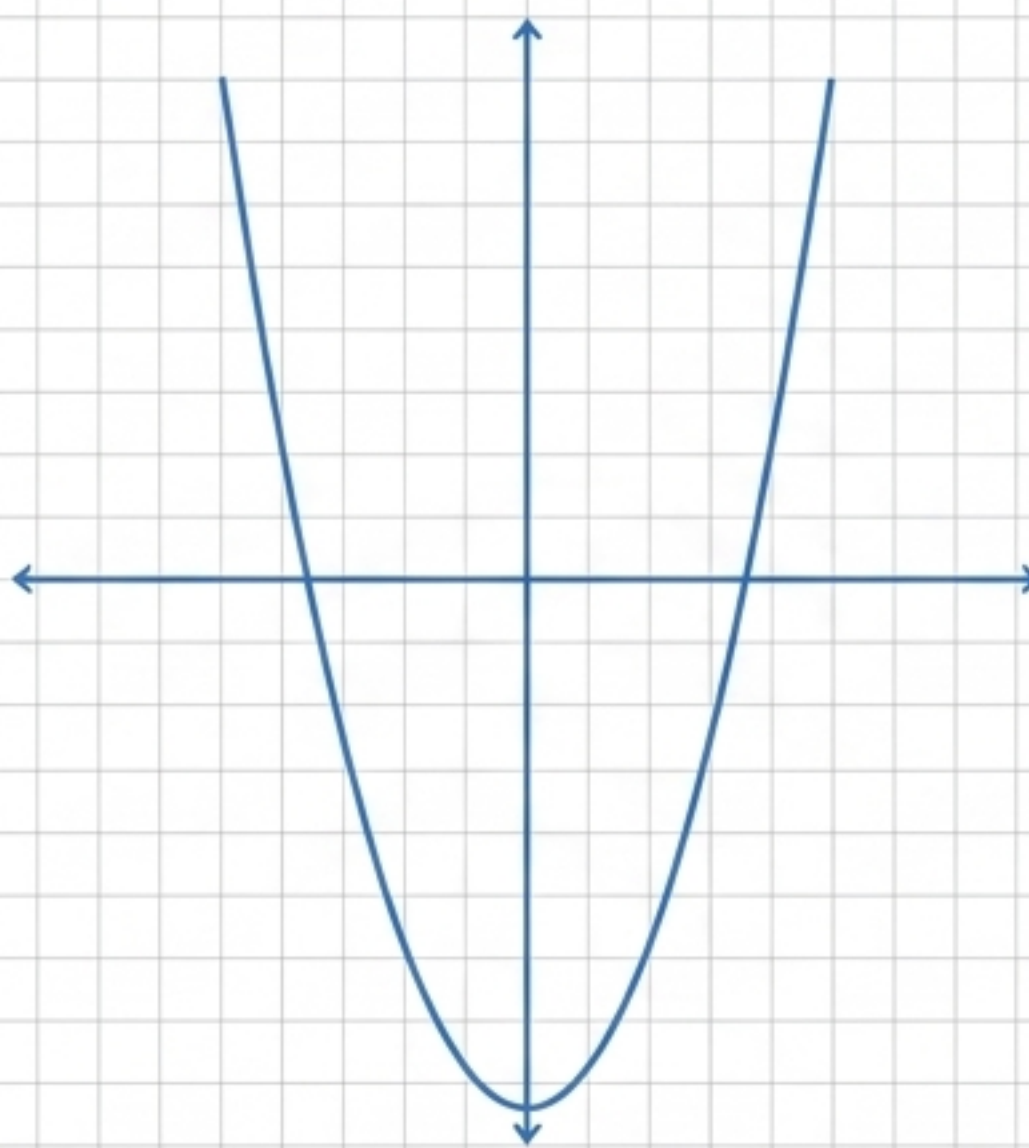
التقاطع الموجب (Root) = لحظة
اصطدام الكرة بالأرض (حوالي 4 ثوانٍ).



المتباينة ($\geq$ أو $\leq$): تصف منطقة جغرافية أو نطاقاً (داخل أو خارج الحدود المظللة).

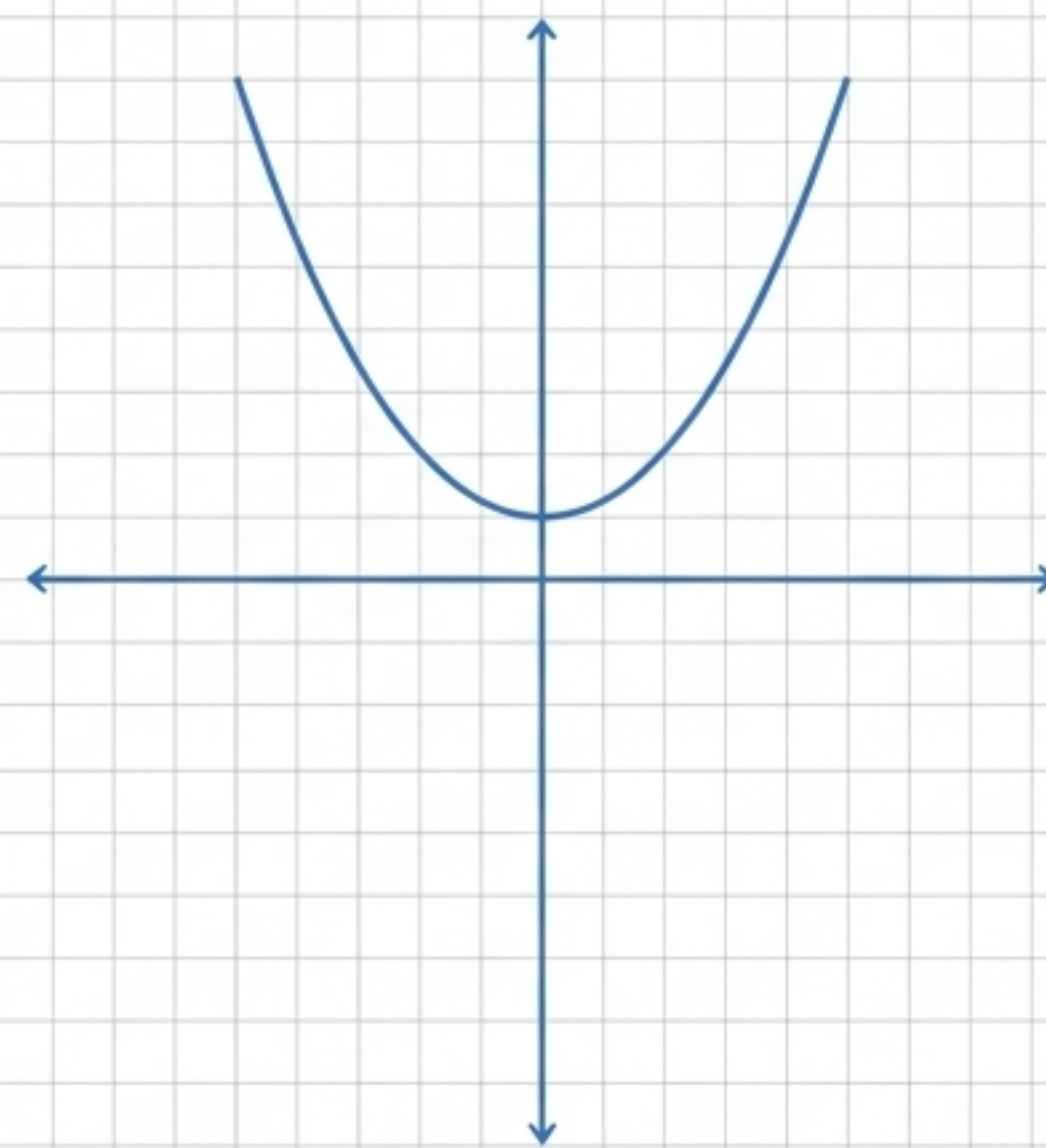


المعادلة ($=$): تصف مساراً دقيقاً (الوقوف على الخط).

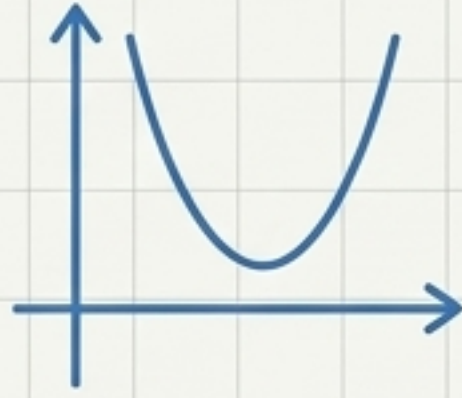


تحدي الشبكة المخفية:

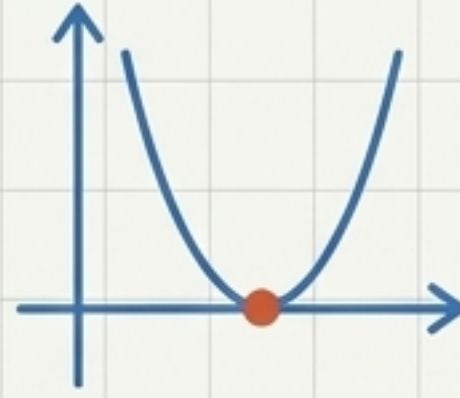
هل يمكنك تحديد عدد
ال جذور دون استخدام
أي أرقام أو
حسابات؟



التحليل البصري يخبرنا فوراً: المنحنى الأول (إسماعيل) لا يمتلك أي جذور حقيقية لأنه لا يعبر المحور، بينما المنحنى الثاني يقطعه مرتين. البصر يسبق الحساب.



لا جذور حقيقية 0

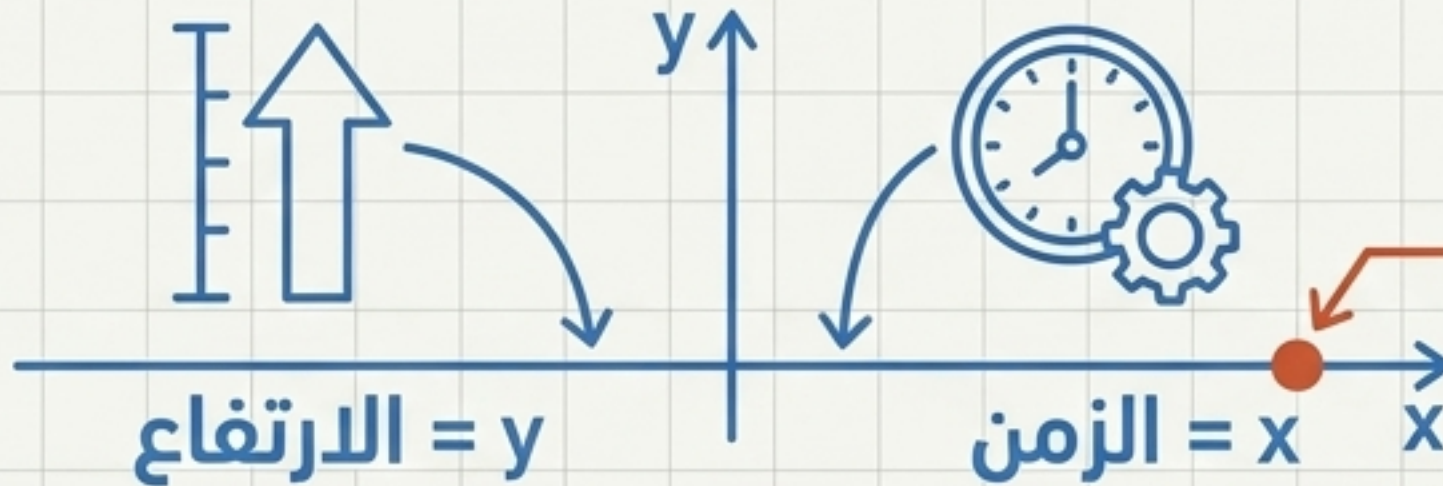


جذر مكرر 1



جذران 2

حل المعادلة التربيعية هو هندسياً نقطة تقاطع المنحنى مع المحور x .



التقاطع = لحظة الاصطدام